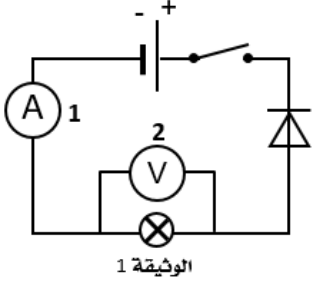


الجزء الأول :

التمرين الأول: (6 نقاط)

في إحدى حصص الأعمال المخبرية حقق وسيم و لوي الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1.



الوثيقة 1

بعد غلق القاطعة فوجيء لوي بعدم توهج المصباح

وكذا عدم انحراف مؤشري العنصرين (1) و (2) رغم سلامة كل عناصر الدارة.

1. فسر عدم توهج المصباح واقترح حلا مناسباً.

2. بعد تعديل الدارة الكهربائية وغلق الدارة:

أ. أعد رسم التركيب الصحيح (النظامي للدارة الكهربائية)

موضحاً عليه الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي (خارج المولد)

ب. سم العنصرين 1 و 2 وبين الغرض منهما وطريقة تركيبهما في الدارة

3. انحراف مؤشر العنصر (1) الى التدرج 1.5 عند استعمال المعيار 1A والسلم 5

✓ احسب شدة التيار الكهربائي .

انحراف مؤشر العنصر (2) الى التدرج 8 عند استخدام المعيار 5V والسلم 15

✓ احسب قيمة التوتر الكهربائي .



الجهاز 1



الجهاز 2

التمرين الثاني: (6 نقاط)

لدراسة حركة تشغيل مروحة بواسطة أشعة الشمس قام زميلك وليد بالتركيب المستعمل في الوثيقة التالية :



1-شكل السلسلة الوظيفية للتركيبية .

2-شكل السلسلة الطاقوية للتركيبية .

3-شكل الحصيلة الطاقوية للتركيبية .

الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

يحتوي منزل هاجر على الأجهزة الكهربائية التالية :

❖ أربعة مصابيح (75 w) ، مدفأة كهربائية (500w)، فرن كهربائي (1.2kw) ، غسالة (2000w) ، ثلاجة (2200w) و مكواة (1.5kw).

✓ إذا علمت أنه كتب على فاتورة الكهرباء لمنزل هاجر الدلالة $PMD=6kw$.

- 1- لاحظت هاجر أنه عندما تشغل جميع هذه الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي، علل سبب ذلك .
- 2- تشغل الغسالة في بيت هاجر مرة كل أسبوع لمدة 1h 15min ، أحسب تكلفة الطاقة المستهلكة من طرفها خلال الثلاثي ، علما أن ثمن الكيلو واط ساعي هو 4 DA .
- 3- قدم ثلاث نصائح للتقليل من تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية .

بالتوفيق للجميع

ألم الدراسة لحظة و ينتهي

لكن إهمالها ألم

يستمر مدى الحياة